

 VΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ		ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ)		
	ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ				
	ΤΜΗΜΑ				
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ				
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ				

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη **ΣΩΣΤΟ**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **ΛΑΘΟΣ**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Το κριτήριο της καθοριστικότητας απαιτεί κάθε εντολή ενός αλγορίθμου να είναι απλή και εκτελέσιμη.
2. Η δομή ακολουθίας εκτελείται με την εντολή **ΑΝ ... ΤΟΤΕ**.
3. Αν κατά την εκτέλεση μιας **ΟΣΟ...ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ** η συνθήκη ελεγχθεί 4 φορές, τότε οι εντολές της θα εκτελεστούν 3 φορές.
4. Όλα τα στοιχεία ενός πίνακα πρέπει να είναι ίδιου τύπου.
5. Οι δυναμικές δομές δεδομένων αποθηκεύονται οπωσδήποτε σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

A2. α) Να περιγράψετε ποια είναι και γιατί τα μειονεκτήματα που υπάρχουν στη χρήση πινάκων;

ΜΟΝΑΔΕΣ 2

β) Να αναφέρετε 6 βασικές λειτουργίες των δομών δεδομένων.

ΜΟΝΑΔΕΣ 3

A3. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου:

ΔΙΑΒΑΣΕ X

ΕΠΙΛΕΞΕ X

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9, 11

ΓΡΑΨΕ 'ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ'

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15

ΓΡΑΨΕ 'ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ'

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 20..30

ΓΡΑΨΕ 'ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ'

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ > 30

ΓΡΑΨΕ 'ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ'

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ 'ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ'

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Να μετατρέψετε την δομή από **ΕΠΙΛΕΞΕ** σε **ΑΝ...ΤΟΤΕ...ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ** με τη χρήση μίας και μόνο πολλαπλής δομής.

ΜΟΝΑΔΕΣ 3

A4. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγόριθμου:

A ← 0

ΔΙΑΒΑΣΕ X

ΓΙΑ K ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ X ΜΕ_ΒΗΜΑ 4

ΓΙΑ Λ ΑΠΟ 3 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1

A ← A + 1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ A

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ A

α) Να ξαναγράψετε το παραπάνω τμήμα αλγόριθμου μόνο με τη χρήση της δομής **ΟΣΟ...ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**.

ΜΟΝΑΔΕΣ 2

β) Να γράψετε τον πίνακα τιμών και τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν αν δεχθεί σαν είσοδο τους αριθμούς:

i) 9 ii) 1

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Το παρακάτω τμήμα κώδικα αντιγράφει τα στοιχεία ενός πίνακα A[20] σε ένα πίνακα B[20], με ανάποδη σειρά (δηλαδή το πρώτο στοιχείο του A πρέπει να πάει στη τελευταία θέση του B, το δεύτερο στοιχείο του A στη προτελευταία θέση του B κτλ). Το τμήμα κώδικα όμως έχει 2 λάθη. Να τα εντοπίσετε και να γράψετε το τμήμα κώδικα σωστά, ώστε να επιτελεί τη λειτουργία που περιγράφεται.

K ← 20

ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20

B[I] ← A[I]

K ← K+1

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ 5

B2. Το παρακάτω τμήμα κώδικα επιτελεί την εξής λειτουργία: Αναζητά το στοιχείο X στον πίνακα A[50], και σταματάει την αναζήτηση, όταν βρει το στοιχείο X δύο φορές.

Να γράψετε τον αριθμό του κενού και δίπλα την αντίστοιχη έκφραση, ώστε το τμήμα κώδικα να επιτελεί τη παραπάνω λειτουργία.

```
I ← 1
F1 ← 0
M ← 0
ΌΣΟ I < ..(1).. ΚΑΙ F1 = ..(2).. ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
    ΑΝ A[I] = X ΤΟΤΕ
        ..(3)..
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    I ← ..(4)..
    ΑΝ ..(5).. ΤΟΤΕ
        F1 ← 1
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ ..(6).. ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ "ΒΡΕΘΗΚΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ"
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

ΜΟΝΑΔΕΣ 6

B3. Να γράψετε ένα τμήμα κώδικα το οποίο με δεδομένο ένα πίνακα θετικών ακεραίων A[40] θα εμφανίζει :

α) Κατάλληλο μήνυμα αν όλα τα στοιχεία ξεπερνάνε το 15.

β) Κατάλληλο μήνυμα σχετικά με το αν το πρώτο στοιχείο του πίνακα είναι μοναδικό.

ΜΟΝΑΔΕΣ 10

B4. Δίνεται ο πίνακας A[5]

12	23	28	55	63
----	----	----	----	----

α. Να γραφεί η μορφή του πίνακα A μετά την εκτέλεση των παρακάτω εντολών.

```
A[1] ← A[A[4]] + A[1]
ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4
    ΑΝ A[I] MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ
        A[I + 1] ← A[I]*2 -1
    ΑΛΛΙΩΣ
        A[I + 1] ← A[I] + A[I + 1]
    ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

ΜΟΝΑΔΕΣ 4

ΘΕΜΑ Γ

Σε μία βιοτεχνία, υπάρχουν 2 τόνοι πρώτης ύλης προς κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων. Τα εξαρτήματα τα οποία κατασκευάζονται χωρίζονται σε δύο κατηγορίες Α και Β. Η βιοτεχνία δέχεται παραγγελίες για διάφορα εξαρτήματα, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιεί το απόθεμα της πρώτης ύλης που διαθέτει. Η κάθε παραγγελία μπορεί να αφορά μόνο μία κατηγορία εξαρτημάτων.

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο

Γ1. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

ΜΟΝΑΔΕΣ 2

Γ2. Θα διαβάσει για κάθε μία από τις κατηγορίες Α και Β, το κόστος(ευρώ ανά κιλό), κάνοντας κατάλληλο έλεγχο εγκυρότητας, πως η κατηγορία Α δεν κοστίζει περισσότερο από τη κατηγορία Β.

ΜΟΝΑΔΕΣ 4

Γ3. Για κάθε παραγγελία

α) Θα διαβάσει το βάρος της απαιτούμενης πρώτης ύλης σε κιλά, καθώς και τη κατηγορία των εξαρτημάτων που αφορά. Η διαδικασία θα τερματιστεί όταν ζητηθεί παραγγελία, της οποίας το βάρος ξεπερνά το διαθέσιμο υπόλοιπο πρώτης ύλης.

ΜΟΝΑΔΕΣ 4

β) Θα εμφανίζει το κόστος της κάθε παραγγελίας που εξυπηρετείται.

ΜΟΝΑΔΕΣ 4

Γ4. Μετά το τέλος των παραγγελιών το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζει

α) Το πλήθος των παραγγελιών που εξυπηρετήθηκαν από κάθε κατηγορία ξεχωριστά.

ΜΟΝΑΔΕΣ 4

β) Το μεγαλύτερο βάρος παραγγελίας που εξυπηρετήθηκε, κατηγορίας εξαρτημάτων Α.

ΜΟΝΑΔΕΣ 4

γ) Το όνομα της κατηγορίας(Α ή Β), η οποία είχε τις περισσότερες παραγγελίες.
Θεωρείστε πως είναι μοναδική.

ΜΟΝΑΔΕΣ 3

Θεωρείστε πως θα δοθεί τουλάχιστον μία παραγγελία από κάθε κατηγορία. Επίσης δε χρειάζεται να κάνετε έλεγχο εγκυρότητας για καμία από τις εισόδους.

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΜΑ Δ

Σε ένα 20 όροφο κτίριο λειτουργεί ένα ασανσέρ. Υπάρχει ένας διακόπτης κλήσης και ανάλογα με τη θέση των θαλάμου όταν γίνεται η κλήση, μετακινείται ο θάλαμος προς τον όροφο που έγινε η κλήση. Κατόπιν ο χρήστης του ασανσέρ πατάει τον διακόπτη του ορόφου στον οποίο θέλει να μετακινηθεί και ο θάλαμος μετακινείται στον όροφο αυτόν.

Να γραφεί πρόγραμμα που να:

Δ1. Αποθηκεύει σε πίνακα A την τιμή 1 στην 1η θέση του και στις υπόλοιπες την τιμή 0.
Η τιμή 1 προσδιορίζει τη θέση του ασανσέρ σε κάθε όροφο, κι έτσι οι αρχικές θέσεις ξεκινούν από τον 1ο όροφο (θέση 1 των πινάκων).

MONADEΣ 3

Δ2. Υλοποιεί επαναληπτικά την λειτουργία του ασανσέρ ως εξής:

i) Διαβάζει τον αριθμό του ορόφου κλήσης και στη συνέχεια μετακινεί την τιμή 1 του ασανσέρ στον όροφο αυτό μηδενίζοντας την προηγούμενη θέση και εμφανίζει μήνυμα που δείχνει αν το ασανσέρ κατεβαίνει ή ανεβαίνει.

MONADEΣ 4

ii) Διαβάζει τον όροφο προορισμού και αφού ελέγχει ότι είναι διαφορετικός από τον όροφο κλήσης, μετακινεί διαδοχικά την τιμή 1 σε κάθε όροφο που διασχίζει το ασανσέρ μέχρι τον όροφο προορισμού, μηδενίζοντας κάθε φορά την προηγούμενη τιμή και εμφανίζοντας κάθε φορά μήνυμα που δείχνει σε ποιον όροφο βρισκόμαστε.

MONADEΣ 6

iii) Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται με ερώτηση στον χρήστη αν επιθυμεί την επανάληψη κλήσης.

MONADEΣ 4

Δ3. Υπολογίζει και στο τέλος εμφανίζει με κατάλληλο μήνυμα πόσες φορές κλήθηκε ο κάθε όροφος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας **Δ2,i**.

MONADEΣ 4

Δ4. Να περιγραφούν όλες οι δομές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν.

MONADEΣ 4

ΝΕΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ